

Formelsamling

Formelsamling — Sandsynlighedsteori & Statistik

SWSTS-01 · Komplet pensum til eksamen

Hvordan bruger du dette dokument? Under hver formel finder du en beskrivelse af hvornår den bruges, hvad du skal kigge efter i opgaven, og et konkret eksempel. Til sidst under hvert afsnit er der et Python-snippet du kan kopiere direkte.

Indholdsfortegnelse

- [1. Sandsynlighedsteori](#)
 - [1.1 Komplement](#)
 - [1.2 Unions-formlen](#)
 - [1.3 Betinget sandsynlighed](#)
 - [1.4 Uafhængige hændelser](#)
 - [1.5 Total sandsynlighed](#)
 - [1.6 Bayes' formel](#)
 - [1.7 Kædereglene — uden tilbagelægning](#)
 - [1.8 Binomialfordeling](#)
 - [1.9 Poissonfordeling](#)
 - [1.10 Kombinatorik — oversigt](#)
- [2. Stokastiske Variable — Diskret](#)
 - [2.1 PMF givet som tabel](#)
 - [2.2 CDF — diskret trappefunktion](#)
 - [2.3 Invers CDF — diskret](#)
 - [2.4 \$E\[X\]\$ og \$\text{Var}\(X\)\$ — diskret](#)
 - [2.5 Simulering fra diskret fordeling](#)
- [3. Stokastiske Variable — Kontinuert](#)
 - [3.1 Verificering af PDF](#)
 - [3.2 CDF fra PDF — integration](#)
 - [3.3 PDF fra CDF — differentiering](#)
 - [3.4 Sandsynlighed fra CDF](#)
 - [3.5 \$E\[X\]\$ og \$\text{Var}\(X\)\$ — kontinuert](#)
 - [3.6 Lineær transformation \$Y = aX + b\$](#)

- [3.7 Ikke-lineær transformation — CDF-metoden](#)
- [3.8 Invers CDF — kontinuert](#)
- [3.9 Simulering fra kontinuert fordeling](#)
- [4. Simultane Stokastiske Variable](#)
 - [4.1 Diskret simultant PMF — find K](#)
 - [4.2 Marginalfordeling — diskret](#)
 - [4.3 Marginalfordeling — kontinuert joint PDF](#)
 - [4.4 Find konstant c i joint PDF](#)
 - [4.5 Uafhængighedstest](#)
 - [4.6 Kovarians](#)
 - [4.7 Var\(aX + bY\)](#)
- [5. Statistik — Estimation](#)
 - [5.1 Punktestimator](#)
 - [5.2 Unbiased estimator](#)
 - [5.3 Central Grænseværdisætning \(CLT\)](#)
- [6. Statistik — Konfidensinterval](#)
 - [6.1 KI med t-fordeling \(ukendt varians\)](#)
 - [6.2 KI med z-fordeling \(kendt varians\)](#)
- [7. Statistik — Hypotesetest](#)
 - [7.1 Én-stikprøve t-test](#)
 - [7.2 Én-stikprøve z-test \(kendt varians\)](#)
 - [7.3 Parret t-test](#)
 - [7.4 Uparret t-test — pooled varians](#)
- [8. Lineær Regression](#)
 - [8.1 Regressionsmodel på symbolform](#)
 - [8.2 OLS — beregn \$\beta_0\$ og \$\beta_1\$](#)
 - [8.3 \$R^2\$](#)
 - [8.4 Hypotesetest for \$\beta_1\$](#)
- [9. Simulering](#)
 - [9.1 Box-Muller transformation](#)
 - [9.2 Invers transformationsmetode — diskret](#)
 - [9.3 Invers transformationsmetode — kontinuert](#)

1. Sandsynlighedsteori

1.1 Komplement

Hvornår bruger du det? Når opgaven spørger om "ikke", "hverken...eller", "ingen af" eller "mindst én" — komplement er altid nemmere end at regne direkte.

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

$$P(\text{mindst én}) = 1 - P(\text{ingen})$$

Eksempel fra eksamen: Sensorerne A, B, C registrerer partikler med $P(A)=0,40$, $P(B)=0,35$, $P(C)=0,20$. De er uafhængige.

Find $P(\text{mindst én registrerer})$:

$$P(A^c) = 0,60, \quad P(B^c) = 0,65, \quad P(C^c) = 0,80$$

$$P(\text{ingen}) = 0,60 \cdot 0,65 \cdot 0,80 = 0,312$$

$$P(\text{mindst én}) = 1 - 0,312 = 0,688$$

 **Vigtig regel:** Når hændelserne har FORSKELLIGE sandsynligheder (fx tre sensorer med $P=0,40, 0,35, 0,20$) kan du IKKE bruge binomialformlen. Brug multiplikation direkte for uafhængige hændelser.

1.2 Unions-formlen

Hvornår bruger du det? Når opgaven spørger om "A eller B" eller "hverken A eller B".

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(\text{hverken}) = 1 - P(A \cup B)$$

Eksempel: $P(V)=0,35$, $P(G)=0,20$, $P(V \cap G)=0,08$. Find $P(\text{hverken})$.

$$P(V \cup G) = 0,35 + 0,20 - 0,08 = 0,47$$

$$P(\text{hverken}) = 1 - 0,47 = 0,53$$

1.3 Betinget sandsynlighed

Hvornår bruger du det? Når opgaven siger "givet at", "hvis vi ved at" eller "forudsat at".

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Omskrevet til at isolere fællessandsynlighed:

$$P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$$

1.4 Uafhængige hændelser

Hvornår bruger du det? Når opgaven siger at hændelserne er "uafhængige" og du vil finde sandsynlighed for at ALLE sker, PRÆCIS ÉN sker, eller INGEN sker.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \quad (\text{uafhængige})$$

Præcis én ud af k med FORSKELLIGE sandsynligheder:

Denne situation kom op på den rigtige eksamen. Du kan IKKE bruge binomialformlen — du skal summere alle scenarier:

$$P(\text{præcis én af } A, B, C) = P(A)P(B^c)P(C^c) + P(A^c)P(B)P(C^c) + P(A^c)P(B^c)P(C)$$

Eksempel fra eksamen: $P(A)=0,40$, $P(B)=0,35$, $P(C)=0,20$:

$$\begin{aligned} &= 0,40 \cdot 0,65 \cdot 0,80 + 0,60 \cdot 0,35 \cdot 0,80 + 0,60 \cdot 0,65 \cdot 0,20 \\ &= 0,208 + 0,168 + 0,078 = 0,454 \end{aligned}$$

 **Husk forskellen:**

- Ens sandsynligheder (fx alle møntkast med $p=0,5$) → brug binomialformlen
- Forskellige sandsynligheder (fx tre sensorer med $p=0,40, 0,35, 0,20$) → summer scenarierne direkte

1.5 Total sandsynlighed

Hvornår bruger du det? Når du kender betingede sandsynligheder og vil finde den samlede sandsynlighed. Udfaldsrummet er opdelt i dele (fx leverandør A, B, C — eller med/uden sygdom).

$$P(A) = P(A | B_1)P(B_1) + P(A | B_2)P(B_2) + \dots + P(A | B_n)P(B_n)$$

Eksempel — to dele (B og B^c):

$P(\text{alarm}|\text{bakterier})=0,94$, $P(\text{alarm}|\text{ingen bakterier})=0,06$, $P(\text{bakterier})=0,12$:

$$P(\text{alarm}) = 0,94 \cdot 0,12 + 0,06 \cdot 0,88 = 0,1128 + 0,0528 = 0,166$$

Eksempel — tre dele (leverandør A, B, C):

$$P(D) = P(D|A) \cdot P(A) + P(D|B) \cdot P(B) + P(D|C) \cdot P(C)$$

$$= 0,03 \cdot 0,50 + 0,06 \cdot 0,30 + 0,10 \cdot 0,20 = 0,053$$

1.6 Bayes' formel

Hvornår bruger du det? Når du vil "vende" en betinget sandsynlighed — du kender $P(A|B)$ men vil finde $P(B|A)$. Typisk: "givet at testen er positiv, hvad er sandsynligheden for sygdom?"

$$P(B | A) = P(A | B) \cdot \frac{P(B)}{P(A)}$$

$P(A)$ beregnes med total sandsynlighed først.

Eksempel: $P(\text{alarm}|B)=0,94$, $P(B)=0,12$, $P(\text{alarm})=0,166$:

$$P(B | \text{alarm}) = 0,94 \cdot \frac{0,12}{0,166} = 0,68$$

1.7 Kædereglen — uden tilbagelægning

Hvornår bruger du det? Når du vælger uden tilbagelægning og hændelserne er afhængige — fx "ingen kvinder i de tre stillinger" når du trækker fra en pulje.

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1, A_2)$$

Nævneren falder med 1 for hvert trin da én person er fjernet fra puljen.

Eksempel — ingen kvinder (6 mænd, 4 kvinder, 3 stillinger):

$$P = \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} = 0,167$$

Eksempel — præcis én kvinde:

Den ene kvinde kan sidde i 3 mulige positioner, og første brøk ændrer sig:

$$P = 3 \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{5}{8} = 0,500$$

1.8 Binomialfordeling

Hvornår bruger du det? n uafhængige forsøg, ALLE med SAMME succes-sandsynlighed p . Brug IKKE denne formel hvis sandsynlighederne er forskellige!

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n - k)!}$$

$$E[X] = n \cdot p, \quad \text{Var}(X) = n \cdot p \cdot (1 - p)$$

Mindst k: $P(X \geq k) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - \dots - P(X = k - 1)$

Eksempel: $n=8, p=0,12$. Find $P(X \leq 1)$:

$$P(X = 0) = \binom{8}{0} \cdot 0,12^0 \cdot 0,88^8 = 0,360$$

$$P(X = 1) = \binom{8}{1} \cdot 0,12^1 \cdot 0,88^7 = 0,392$$

$$P(X \leq 1) = 0,360 + 0,392 = 0,752$$

```
from scipy import stats
# P(X = k)
print(stats.binom.pmf(k=2, n=5, p=0.12))
# P(X <= k)
print(stats.binom.cdf(k=1, n=8, p=0.12))
# E[X] og Var(X)
n, p = 8, 0.12
print(f"E[X] = {n*p}, Var(X) = {n*p*(1-p)}")
```

1.9 Poissonfordeling

Hvornår bruger du det? Tæller begivenheder i et tidsinterval med konstant rate λ . Hvis tidsintervallet ændres skaleres λ proportionalt.

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

Skalering: halvt interval $\rightarrow \lambda/2$, kvart interval $\rightarrow \lambda/4$

Mindst 1: $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - e^{-\lambda}$

Eksempel: $\lambda=5$ pr. time. Find $P(\text{præcis 3})$ og $P(\text{mindst 1 på 30 min})$:

$$P(X = 3) = \frac{e^{-5} \cdot 5^3}{3!} = 0,140$$

λ på 30 min = 2,5:

$$P(X \geq 1) = 1 - e^{-2,5} = 1 - 0,082 = 0,918$$

```
from scipy import stats
lam = 5
# P(X = k)
print(stats.poisson.pmf(k=3, mu=lam))
# P(X >= 1)
print(1 - stats.poisson.pmf(k=0, mu=lam))
# Skaleret til 30 min
lam_halv = lam * 0.5
print(1 - stats.poisson.pmf(k=0, mu=lam_halv))
```

1.10 Kombinatorik — oversigt

Spørg dig selv: Er rækkefølge vigtig? Kan samme element vælges igen?

Type	Rækkefølge	Gentagelse	Formel
Ordnet med tilbagelægning	Ja	Ja	n^k
Permutation — ordnet UDEN tilbagelægning	Ja	Nej	$\frac{n!}{(n-k)!}$
Kombination — uordnet UDEN tilbagelægning	Nej	Nej	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
Stars and bars — uordnet MED tilbagelægning	Nej	Ja	$\binom{n+k-1}{k}$

Permutation — eksempel (3 stillinger, 10 ansøgere, rækkefølge vigtig):

$$P(10, 3) = \frac{10!}{7!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

Stars and bars — eksempel (4 toppings af 6 mulige, gentagelse tilladt):

$$\binom{6+4-1}{4} = \binom{9}{4} = 126$$

```
from math import factorial, comb
# Permutation
n, k = 10, 3
perm = factorial(n) // factorial(n-k)
print(f"P({n},{k}) = {perm}")
# Kombination
```

```
print(f"C({n},{k}) = {comb(n, k)}")
# Stars and bars
n, k = 6, 4
print(f"Stars and bars = {comb(n+k-1, k)}")
```

2. Stokastiske Variable — Diskret

Nøgleregel: Ser du en TABEL med sandsynligheder → du SUMMERER. Ser du en FORMEL for $f_X(x)$ → du INTEGRERER. Dette er den vigtigste forskel i hele pensum.

2.1 PMF givet som tabel

Hvornår bruger du det? Når opgaven giver en tabel som denne — ikke en formel:

X	0	1	2
$P(X=x)$	0,5	0,3	0,2

En gyldig PMF kræver:

$$\sum_x P(X = x) = 1$$

Tjek altid at sandsynlighederne summer til 1!

2.2 CDF — diskret trappefunktion

Hvornår bruger du det? Når du har en PMF-tabel og skal finde fordelingsfunktionen. For en diskret variabel er CDF en TRAPPEFUNKTION der springer op ved hver mulig x-værdi.

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} P(X = t)$$

Eksempel fra eksamen: $P(X=0)=0,5$, $P(X=1)=0,3$, $P(X=2)=0,2$:

$F_X(x) = 0$ for $x < 0$ — ingen sandsynlighed akkumuleret

$F_X(x) = 0,5$ for $0 \leq x < 1$ — passeret $x=0$

$F_X(x) = 0,5 + 0,3 = 0,8$ for $1 \leq x < 2$ — passeret $x=1$

$F_X(x) = 1$ for $x \geq 2$ — alt er akkumuleret

$$F_X(x) = 0, \quad x < 0,5, \quad 0 \leq x < 1, \quad 0,8 \leq x < 2, \quad x \geq 2$$

2.3 Invers CDF — diskret

Hvornår bruger du det? Når opgaven beder om $F_X^{-1}(U)$ eller "find x hvis $U=0,6$ ". For en diskret variabel AFLÆSER du fra CDF-tabellen.

Reglen:

$$F_X^{-1}(U) = \text{mindste } x \text{ hvor } F_X(x) \geq U$$

Eksempel fra eksamen — find $F_X^{-1}(0,6)$:

- $F_X(0) = 0,5 < 0,6$ — ikke nok
- $F_X(1) = 0,8 \geq 0,6$ — stop her

$$F_X^{-1}(0,6) = 1$$

Yderligere eksempler:

- $F_X^{-1}(0,3) = 0$ fordi $F_X(0) = 0,5 \geq 0,3$
 - $F_X^{-1}(0,9) = 2$ fordi $F_X(1) = 0,8 < 0,9$ og $F_X(2) = 1 \geq 0,9$
-

2.4 $E[X]$ og $\text{Var}(X)$ — diskret

Hvornår bruger du det? Når du har en PMF-tabel. SUMMER — aldrig integrer for diskrete variable!

$$E[X] = \sum_x x \cdot P(X = x)$$

$$E[X^2] = \sum_x x^2 \cdot P(X = x)$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Eksempel fra eksamen: $P(X=0)=0,5$, $P(X=1)=0,3$, $P(X=2)=0,2$:

$$E[X] = 0 \cdot 0,5 + 1 \cdot 0,3 + 2 \cdot 0,2 = 0,7$$

$$E[X^2] = 0^2 \cdot 0,5 + 1^2 \cdot 0,3 + 2^2 \cdot 0,2 = 0 + 0,3 + 0,8 = 1,1$$

$$\text{Var}(X) = 1,1 - (0,7)^2 = 1,1 - 0,49 = 0,61$$

```
import numpy as np
x_vals = [0, 1, 2]
probs = [0.5, 0.3, 0.2]
E_X = sum(x*p for x, p in zip(x_vals, probs))
E_X2 = sum(x**2*p for x, p in zip(x_vals, probs))
Var_X = E_X2 - E_X**2
print(f"E[X] = {E_X}")
print(f"Var(X) = {Var_X}")
```

2.5 Simulering fra diskret fordeling

Hvornår bruger du det? Når opgaven beder om at simulere n værdier fra en diskret PMF-tabel.

Metoden: Generer $U \sim \text{Uniform}(0,1)$ og find tilsvarende x via invers CDF.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)
n = 50

# Generer uniforme tal
U = np.random.uniform(0, 1, n)

# Invers CDF (aflæsning fra trappefunktion)
# F_X(0) = 0.5, F_X(1) = 0.8, F_X(2) = 1.0
X_sim = np.where(U < 0.5, 0, np.where(U < 0.8, 1, 2))

# Histogram
plt.hist(X_sim, bins=[-0.5, 0.5, 1.5, 2.5],
         edgecolor='black', density=True)
plt.xticks([0, 1, 2])
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('Relativ frekvens')
plt.title('Simulerede værdier af X')
plt.show()

print(f"Simuleret middelværdi: {np.mean(X_sim):.4f}")
print(f"Teoretisk middelværdi: 0.7")
```

3. Stokastiske Variable — Kontinuert

3.1 Verificering af PDF

Hvornår bruger du det? Når opgaven siger "verificér at $f_X(x)$ er en gyldig tæthedsfunktion". Integralet skal give 1.

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x), dx = 1$$

Eksempel:

$$\int_0^3 \frac{x^2}{9}, dx = \frac{1}{9} \cdot \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{1}{9} \cdot 9 = 1 \checkmark$$

```
from scipy.integrate import quad
def f(x):
    return x**2 / 9
integral, _ = quad(f, 0, 3)
print(f"Integral = {integral:.6f}")
```

3.2 CDF fra PDF — integration

Hvornår bruger du det? Når du har en formel for $f_X(x)$ og skal finde $F_X(x)$. Husk tre intervaller og brug t som integrationsvariabel.

$$F_X(x) = \int_a^x f_X(t), dt$$

Fremgangsmåde:

1. Skriv de tre intervaller op (0 nedenfor, integral i midten, 1 ovenfor)
2. Integrer $f_X(t)$ fra nedre grænse a op til x
3. Tjek at $F_X(\text{øvre grænse}) = 1$

Eksempel: $f_X(x) = \frac{x^2}{9}$ for $0 \leq x \leq 3$:

$$F_X(x) = \int_0^x \frac{t^2}{9}, dt = \frac{1}{9} \cdot \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^x = \frac{x^3}{27}$$

Tjek: $F_X(3) = \frac{27}{27} = 1 \checkmark$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^3}{27}, & 0 \leq x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}$$

3.3 PDF fra CDF — differentiering

Hvornår bruger du det? Når opgaven giver $F_X(x)$ og beder om $f_X(x)$.

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)$$

Eksempel fra eksamen: $F_X(x) = \frac{x-2}{4}$ for $2 \leq x \leq 6$:

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} \frac{x-2}{4} = \frac{1}{4}, \quad 2 \leq x \leq 6$$

3.4 Sandsynlighed fra CDF

Hvornår bruger du det? Når du kender CDF og vil finde sandsynlighed på et interval.

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$$

Eksempel: $F_X(x) = \frac{x^3}{27}$. Find $P(1 < X \leq 2)$:

$$P(1 < X \leq 2) = \frac{8}{27} - \frac{1}{27} = \frac{7}{27} = 0,259$$

3.5 $E[X]$ og $\text{Var}(X)$ — kontinuert

Hvornår bruger du det? Når du har en formel for $f_X(x)$. INTEGRER — aldrig summer for kontinuerte variable!

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x), dx$$

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f_X(x), dx$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Eksempel: $f_X(x) = \frac{x^2}{9}$ for $0 \leq x \leq 3$:

$$E[X] = \int_0^3 x \cdot \frac{x^2}{9}, dx = \frac{1}{9} \int_0^3 x^3, dx = \frac{1}{9} \cdot \frac{81}{4} = 2,25$$

$$E[X^2] = \int_0^3 x^2 \cdot \frac{x^2}{9}, dx = \frac{1}{9} \cdot \frac{243}{5} = 5,4$$

$$\text{Var}(X) = 5,4 - (2,25)^2 = 0,338$$

```
from scipy.integrate import quad
def f(x):    return x**2/9
def xf(x):   return x * f(x)
def x2f(x):  return x**2 * f(x)
E_X, _ = quad(xf, 0, 3)
E_X2, _ = quad(x2f, 0, 3)
print(f"E[X]    = {E_X:.4f}")
print(f"Var(X)  = {E_X2 - E_X**2:.4f}")
```

3.6 Lineær transformation $Y = aX + b$

Hvornår bruger du det? Når Y er en lineær funktion af X . Gælder for BÅDE diskrete og kontinuerte variable.

$$E[aX + b] = a \cdot E[X] + b$$

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \text{Var}(X)$$

For tæthedsfunktionen:

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} \cdot f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

Støtteinterval: sæt x = nedre og øvre grænse ind i $Y = aX + b$.

Eksempel fra eksamen: $Y = 3X + 2$, $E[X] = 4$, $\text{Var}(X) = ?$

$$F_X(x) = \frac{x-2}{4} \rightarrow f_X(x) = \frac{1}{4}$$

$$E[X] = \int_2^6 x \cdot \frac{1}{4}, dx = 4$$

$$E[Y] = 3 \cdot 4 + 2 = 14 \checkmark$$

Støtteinterval for Y : $Y(2) = 3 \cdot 2 + 2 = 8$ og $Y(6) = 3 \cdot 6 + 2 = 20 \rightarrow y \in [8, 20]$

$$f_Y(y) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12}, \quad 8 \leq y \leq 20$$

$$F_Y(y) = \int_8^y \frac{1}{12}, dt = \frac{y-8}{12}, \quad 8 \leq y \leq 20$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 8 \\ \frac{y-8}{12}, & 8 \leq y \leq 20 \\ 1, & y > 20 \end{cases}$$

3.7 Ikke-lineær transformation — CDF-metoden

Hvornår bruger du det? Når $Y = g(X)$ og g er IKKE lineær — fx $Y = X^2$, $Y = 1/X$, $Y = \sqrt{X}$.

Fremgangsmåde:

Trin 1: Find støtteinterval for Y (sæt x -grænser ind i $g(x)$)

Trin 2: Omskriv $P(Y \leq y)$:

- Hvis g er **voksende**: $F_Y(y) = P(g(X) \leq y) = F_X(g^{-1}(y))$
- Hvis g er **aftagende** (fx $1/x$): $F_Y(y) = P(g(X) \leq y) = 1 - F_X(g^{-1}(y))$

Trin 3: Differentier $F_Y(y)$ for at få $f_Y(y)$

Eksempel — $Y = 1/X$ aftagende: $f_X(x) = 2x$ for $x \in (0, 1]$, $F_X(x) = x^2$.

Støtteinterval: $X = 1 \rightarrow Y = 1$, $X \rightarrow 0^+ \rightarrow Y \rightarrow \infty$, så $y \geq 1$.

Da $1/x$ er aftagende vender uligheden:

$$F_Y(y) = P\left(\frac{1}{X} \leq y\right) = P\left(X \geq \frac{1}{y}\right) = 1 - F_X\left(\frac{1}{y}\right) = 1 - \frac{1}{y^2}$$

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} \left(1 - \frac{1}{y^2}\right) = \frac{2}{y^3}, \quad y \geq 1$$

Eksempel — $Y = X^2$ voksende: $f_X(x) = 3x^2$ for $x \in [0, 1]$, $F_X(x) = x^3$, $g^{-1}(y) = \sqrt{y}$.

$$F_Y(y) = F_X(\sqrt{y}) = (\sqrt{y})^3 = y^{3/2}$$

$$f_Y(y) = \frac{3}{2} \sqrt{y}, \quad y \in [0, 1]$$

3.8 Invers CDF — kontinuert

Hvornår bruger du det? Når opgaven beder om $F_X^{-1}(U)$ til simulering. For kontinuerte variable løser du ligningen $F_X(x) = U$ for x .

$$U = F_X(x) \implies x = F_X^{-1}(U)$$

Eksempel: $F_X(x) = x^3 \rightarrow$ løs $x^3 = U \rightarrow F_X^{-1}(U) = U^{1/3}$

Hvis $U = 0,216$: $X = 0,216^{1/3} = 0,6$

3.9 Simulering fra kontinuert fordeling

Hvornår bruger du det? Når opgaven beder om at simulere n værdier fra en kontinuert fordeling med invers transformationsmetoden.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)
n = 100

# Generer uniforme tal
U = np.random.uniform(0, 1, n)

# Invers CDF:  $F_X^{-1}(U) = U^{1/3}$ 
X_sim = U**(1/3)

# Histogram
plt.hist(X_sim, bins=20, edgecolor='black', density=True)
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('Tæthed')
plt.title('Simulerede værdier fra  $f_X(x) = 3x^2$ ')
plt.show()

print(f"Simuleret middelværdi: {np.mean(X_sim):.4f}")
print(f"Teoretisk middelværdi: 0.75")
```

4. Simultane Stokastiske Variable

4.1 Diskret simultant PMF — find K

Hvornår bruger du det? Når du har en tabel med en ukendt sandsynlighed K og skal bestemme den.

$$\sum_x \sum_y f_{X,Y}(x,y) = 1$$

Summer alle kendte sandsynligheder og sæt den manglende til rest:

$$K = 1 - \sum_{\text{kendte}}$$

4.2 Marginalfordeling — diskret

Hvornår bruger du det? Når du har en simultan tabel og vil finde PMF for én variabel alene.

$$f_X(x) = \sum_y f_{X,Y}(x, y) \quad (\text{radsummer})$$

$$f_Y(y) = \sum_x f_{X,Y}(x, y) \quad (\text{kolonnesummer})$$

Verificér at $\sum_x f_X(x) = 1$ og $\sum_y f_Y(y) = 1$.

4.3 Marginalfordeling — kontinuert joint PDF

Hvornår bruger du det? Når du har en joint PDF og vil finde marginalfordelingen for én variabel.

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y), dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y), dx$$

Eksempel: $f_{X,Y}(x, y) = \frac{xy}{9}$ for $0 < x < 3$, $0 < y < 2$:

$$f_X(x) = \int_0^2 \frac{xy}{9}, dy = \frac{x}{9} \cdot \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^2 = \frac{2x}{9}$$

4.4 Find konstant c i joint PDF

Hvornår bruger du det? Når joint PDF indeholder en ukendt konstant c.

$$\int \int c \cdot f(x, y), dy, dx = 1 \implies c = \frac{1}{\int \int f(x, y), dy, dx}$$

Integrer indefra og ud — først over y (indre), derefter over x (ydre).


```
from scipy.integrate import dblquad
def f(y, x):    # NB: dblquad tager (y, x) ikke (x, y)
    return x * y
integral, _ = dblquad(f, 0, 3, 0, 2)
c = 1 / integral
print(f"c = {c:.6f}")
```

4.5 Uafhængighedstest

Hvornår bruger du det? Når opgaven spørger om X og Y er uafhængige.

Diskret: Tjek om $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$ for ALLE (x,y). Ét modeksempel er nok til at afvise uafhængighed.

Kontinuert: Tjek om joint PDF kan faktorerises: $f_{X,Y}(x, y) = g(x) \cdot h(y)$.

⚠ **Vigtig regel:** Uafhængige $\rightarrow$ Cov = 0. Men Cov = 0 garanterer IKKE uafhængighed!

4.6 Kovarians

Hvornår bruger du det? Når opgaven beder om kovariansen eller du skal beregne $\text{Var}(aX+bY)$.

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X] \cdot E[Y]$$

Diskret:

$$E[XY] = \sum_x \sum_y x \cdot y \cdot f_{X,Y}(x, y)$$

Kontinuert:

$$E[XY] = \int \int x \cdot y \cdot f_{X,Y}(x, y), dy, dx$$

Fortolkning:

- Cov > 0 $\rightarrow$ X og Y stiger sammen
 - Cov < 0 $\rightarrow$ når X stiger, falder Y
 - Cov = 0 $\rightarrow$ ingen lineær sammenhæng (men ikke nødvendigvis uafhængige!)
-

4.7 Var(aX + bY)

Hvornår bruger du det? Når opgaven beder om variansen af en linearkombination af to variable.

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y) + 2ab, \text{Cov}(X, Y)$$

Hvis X og Y er uafhængige (Cov = 0):

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y)$$

Eksempel: Var(2X+3Y) med Var(X)=0,984, Var(Y)=0,46, Cov(X,Y)=0,038:

$$= 4 \cdot 0,984 + 9 \cdot 0,46 + 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 0,038 = 3,936 + 4,14 + 0,456 = 8,532$$

5. Statistik — Estimation

5.1 Punktestimator

Hvornår bruger du det? Når opgaven beder om et estimat for en ukendt parameter.

$$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\hat{p} = \frac{Y}{n} \quad (\text{andel med egenskaben})$$

5.2 Unbiased estimator

Hvornår bruger du det? Når opgaven spørger om estimatoren er "unbiased" — vis at $E[\hat{\theta}] = \theta$.

$$E[\hat{p}] = E\left[\frac{Y}{n}\right] = \frac{E[Y]}{n} = \frac{np}{n} = p \checkmark$$

Da $Y \sim \text{Binomial}(n, p)$ er $E[Y] = np$, så $E[\hat{p}] = p$ for ethvert n. Ja, $\hat{p}$ er unbiased.

5.3 Central Grænseværdisætning (CLT)

Hvornår bruger du det? Når n er stor og du vil approksimere en binomialfordeling med en normalfordeling.

$Y \sim \text{Binomial}(n, p) \approx N(np, np(1-p))$ for stor n

$$Z = \frac{Y - np}{\sqrt{np(1-p)}} \sim N(0, 1)$$

Eksempel: $p=0,09$, $n=500$. Find $P(Y>50)$:

$$\mu_Y = 45, \quad \sigma_Y = \sqrt{500 \cdot 0,09 \cdot 0,91} = 6,40$$

$$Z = \frac{50 - 45}{6,40} = 0,781$$

$$P(Y > 50) = 1 - \Phi(0,781) \approx 0,217$$

```
from scipy import stats
mu_Y = 500 * 0.09
sig_Y = (500 * 0.09 * 0.91)**0.5
z = (50 - mu_Y) / sig_Y
P = 1 - stats.norm.cdf(z)
print(f"P(Y > 50) = {P:.4f}")
```

6. Statistik — Konfidensinterval

Vigtig regel: KI beregnes ALTID med den TOSIDEDE t eller z , selv når testen er ensidet. Det er fordi KI angiver et interval i begge retninger.

6.1 KI med t-fordeling (ukendt varians)

Hvornår bruger du det? Når σ er ukendt og estimeres fra stikprøven. Det er det normale tilfælde.

$$KI = \bar{x} \pm t^* \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

t^* hentes fra t-tabellen med $df = n-1$ og tosidet α .

For parret test:

$$KI = \bar{D} \pm t^* \cdot \frac{s_D}{\sqrt{n}}$$

For uparret test:

$$KI = (\bar{x}_2 - \bar{x}_1) \pm t^* \cdot SE, \quad SE = s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

```
from scipy import stats
import numpy as np
x_bar, s, n = 499.2, 6.614, 15
df = n - 1
t_crit = stats.t.ppf(0.975, df) # 95% KI → 0.975
margin = t_crit * s / np.sqrt(n)
print(f"KI = ({x_bar-margin:.4f} ; {x_bar+margin:.4f})")
```

6.2 KI med z-fordeling (kendt varians)

Hvornår bruger du det? Når σ er oplyst i opgaven (ikke estimeret). Bruges $z=1,96$ for 95% KI.

$$KI = \bar{x} \pm z^* \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

For 95% KI: $z^* = 1,96$ For 99% KI: $z^* = 2,576$

```
sigma = 100 # kendt standardafvigelse
z_crit = stats.norm.ppf(0.975) # = 1.96
margin = z_crit * sigma / np.sqrt(n)
print(f"95% KI = ({x_bar-margin:.2f} ; {x_bar+margin:.2f})")
```

7. Statistik — Hypotesetest

Vigtige begreber:

- **Ensidet:** $H_1: \mu > \mu_0$ eller $H_1: \mu < \mu_0$ — du forventer en bestemt retning
- **Tosidet:** $H_1: \mu \neq \mu_0$ — du tester blot om der er en forskel
- t til KI er ALTID tosidet, selv om testen er ensidet
- Forkast H_0 hvis $|t| > t^*$ eller $p < \alpha$

7.1 Én-stikprøve t-test

Hvornår bruger du det? Tester om én stikprøves middelværdi stemmer med en specificeret værdi μ_0 . Bruges når σ er ukendt.

$$H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \mu \neq \mu_0 \text{ (tosidet)}$$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \text{ under } H_0$$

$$p = 2(1 - t_{cdf}(|t|, n - 1)) \quad \text{(tosidet)}$$

Eksempel fra eksamen (diskret, simuleret middelværdi): $H_0: \mu = 0,7$ (teoretisk middelværdi fra PMF-tabel):

```
from scipy import stats
import numpy as np

# Simulerede data
X_sim = np.array([...]) # dine simulerede værdier
mu_0 = 0.7
n = len(X_sim)
x_bar = np.mean(X_sim)
s = np.std(X_sim, ddof=1)
t = (x_bar - mu_0) / (s / np.sqrt(n))
p = 2*(1 - stats.t.cdf(abs(t), df=n-1))
print(f"t = {t:.4f}, p = {p:.4f}")
if p < 0.05:
    print("Forkast H₀")
else:
    print("Behold H₀")
```

7.2 Én-stikprøve z-test (kendt varians)

Hvornår bruger du det? Tester om middelværdi stemmer med μ_0 når σ er oplyst i opgaven.

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \text{ under } H_0$$

$$p = 2(1 - \Phi(|Z|)) \quad \text{(tosidet)}$$

```
sigma = 100 # oplyst i opgaven
z = (x_bar - mu_0) / (sigma / np.sqrt(n))
p = 2*(1 - stats.norm.cdf(abs(z)))
print(f"z = {z:.4f}, p = {p:.4f}")
```

7.3 Parret t-test

Hvornår bruger du det? Samme enhed måles to gange (fx samme person før/efter, samme bygning med/uden isolering).

$$D_i = X_i - Y_i, \quad \bar{D} = \frac{1}{n} \sum D_i$$

$$s_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$$

$$t = \frac{\bar{D} - \delta_0}{s_D / \sqrt{n}} \sim t_{n-1}, \quad \delta_0 = 0 \text{ næsten altid}$$

```
foer = np.array([158, 162, 171, 155, 168, 160, 175, 153, 164, 170, 159])
efter = np.array([142, 149, 158, 145, 152, 148, 161, 144, 150, 155, 147])
D = foer - efter
n = len(D)
D_bar = np.mean(D)
s_D = np.std(D, ddof=1)
t = D_bar / (s_D / np.sqrt(n))
p = 2*(1 - stats.t.cdf(abs(t), df=n-1)) # tosidet
p_en = 1 - stats.t.cdf(t, df=n-1) # ensidet (H1: δ > 0)
print(f"̄D={D_bar:.3f}, s_D={s_D:.3f}, t={t:.3f}")
print(f"p (tosidet)={p:.4f}, p (ensidet)={p_en:.4f}")
```

7.4 Uparret t-test — pooled varians

Hvornår bruger du det? To uafhængige grupper sammenlignes, og variansen antages ens i begge grupper.

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$SE = s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, \quad t = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{SE} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

```
gruppe1 = np.array([312, 298, 325, 308, 319, 302, 315, 296])
gruppe2 = np.array([334, 318, 341, 329, 322, 338, 327, 315])
n1, n2 = len(gruppe1), len(gruppe2)
s1, s2 = np.std(gruppe1, ddof=1), np.std(gruppe2, ddof=1)
sp2 = ((n1-1)*s1**2 + (n2-1)*s2**2) / (n1+n2-2)
```

```

sp = sp2**0.5
SE = sp * (1/n1+1/n2)**0.5
t = (np.mean(gruppe2)-np.mean(gruppe1)) / SE
df = n1+n2-2
p = 2*(1-stats.t.cdf(abs(t), df)) # tosidet
print(f"sp={sp:.3f}, t={t:.3f}, p={p:.4f}")

```

8. Lineær Regression

8.1 Regressionsmodel på symbolform

Hvornår bruger du det? Når opgaven siger "antag en lineær regressionsmodel og angiv på symbolform". Modellen er ALTID:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$$

- y_i = afhængig variabel (det vi måler)
- x_i = forklarende variabel (det vi styrer/kender)
- β_0 = skæring med y-aksen
- β_1 = hældning (ændring i y per enhed x)
- ε_i = residual (tilfældig fejl modellen ikke forklarer)

8.2 OLS — beregn β_0 og β_1

Hvornår bruger du det? Beregn parametrene der minimerer de kvadrerede afvigelser.

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

Den fittede linje: $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$

```

import numpy as np
x = np.array([18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32])
y = np.array([3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15])
x_bar, y_bar = np.mean(x), np.mean(y)
S_xx = np.sum((x-x_bar)**2)
S_xy = np.sum((x-x_bar)*(y-y_bar))

```

```

beta1 = S_xy / S_xx
beta0 = y_bar - beta1*x_bar
print(f"β̂₀ = {beta0:.4f}, β̂₁ = {beta1:.4f}")
print(f"Model: ŷ = {beta0:.4f} + {beta1:.4f}·x")

```

8.3 R²

Hvornår bruger du det? Måler andelen af variationen i y der forklares af modellen. $R^2=1$ er perfekt, $R^2=0$ forklarer ingenting.

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}}$$

$$SS_{res} = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2, \quad SS_{tot} = \sum (y_i - \bar{y})^2$$

```

y_hat = beta0 + beta1*x
SS_res = np.sum((y-y_hat)**2)
SS_tot = np.sum((y-y_bar)**2)
R2 = 1 - SS_res/SS_tot
print(f"R² = {R2:.4f}")

```

8.4 Hypotesetest for β_1

Hvornår bruger du det? Tester om der er en signifikant lineær sammenhæng. ALTID tosidet.

$$H_0 : \beta_1 = 0, \quad H_1 : \beta_1 \neq 0$$

$$s = \sqrt{\frac{SS_{res}}{n-2}}, \quad SE(\hat{\beta}_1) = \frac{s}{\sqrt{S_{xx}}}, \quad t = \frac{\hat{\beta}_1}{SE(\hat{\beta}_1)} \sim t_{n-2}$$

$$p = 2(1 - t_{cdf}(|t|, n-2))$$

```

from scipy import stats
n = len(x)
s = (SS_res/(n-2))**0.5
SE_b1 = s / S_xx**0.5
t_stat = beta1 / SE_b1
p_val = 2*(1-stats.t.cdf(abs(t_stat), df=n-2))
t_krit = stats.t.ppf(0.975, df=n-2)
print(f"t = {t_stat:.4f}, t* = {t_krit:.4f}, p = {p_val:.6f}")

```



```
if p_val < 0.05:
    print("Forkast H0 – signifikant lineær sammenhæng")
```

9. Simulering

9.1 Box-Muller transformation

Hvornår bruger du det? Genererer standardnormalfordelte tal fra uniforme tal. Bruges fordi $N(0,1)$ ikke kan inverteres direkte.

$$Z_1 = \sqrt{-2 \ln U_1} \cdot \cos(2\pi U_2)$$

$$Z_2 = \sqrt{-2 \ln U_1} \cdot \sin(2\pi U_2)$$

Transformer til $N(\mu, \sigma^2)$: $X = \mu + \sigma \cdot Z$

```
import numpy as np

N, n = 8, 15 # N stikprøver, n observationer per stikprøve

U1 = np.random.uniform(0,1,(N, n//2+1))
U2 = np.random.uniform(0,1,(N, n//2+1))
Z1 = np.sqrt(-2*np.log(U1)) * np.cos(2*np.pi*U2)
Z2 = np.sqrt(-2*np.log(U1)) * np.sin(2*np.pi*U2)
Z = np.hstack([Z1,Z2])[:, :n] # N x n standardnormalfordelte

# Transformer til N(500, 12²)
mu, sigma = 500, 12
T = mu + sigma * Z

print("Middelværdier per stikprøve:")
print(np.round(np.mean(T, axis=1), 2))
```

9.2 Invers transformationsmetode — diskret

Hvornår bruger du det? Simulerer fra en diskret PMF-tabel ved at generere $U \sim \text{Uniform}(0,1)$ og mappe til x via invers CDF.

Fremgangsmåde: Del intervallet $[0,1]$ op i stykker svarende til sandsynlighederne.

```
import numpy as np

# PMF: P(X=0)=0.5, P(X=1)=0.3, P(X=2)=0.2
np.random.seed(42)
n = 50
U = np.random.uniform(0, 1, n)

# Invers CDF: aflæs fra trappefunktionen
# F_X(0)=0.5, F_X(1)=0.8, F_X(2)=1.0
X_sim = np.where(U < 0.5, 0,
                  np.where(U < 0.8, 1, 2))

print(f"Middelværdi: {np.mean(X_sim):.4f} (teoretisk: 0.7)")
```

Generel løsning med np.searchsorted:

```
x_vals = np.array([0, 1, 2])
probs = np.array([0.5, 0.3, 0.2])
cdf = np.cumsum(probs) # [0.5, 0.8, 1.0]

U = np.random.uniform(0, 1, 50)
X_sim = x_vals[np.searchsorted(cdf, U)]
```

9.3 Invers transformationsmetode — kontinuert

Hvornår bruger du det? Simulerer fra en kontinuert fordeling ved at løse $U = F_X(x)$ for x og sætte uniforme tal ind.

Fremgangsmåde:

1. Find $F_X(x)$
2. Løs $F_X(x) = U$ for $x \rightarrow$ det giver $F_X^{-1}(U)$
3. Generer $U \sim \text{Uniform}(0,1)$ og beregn $X = F_X^{-1}(U)$

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

np.random.seed(42)
```

```

n = 100

U = np.random.uniform(0, 1, n)

# Eksempel:  $F_X(x) = x^3 \rightarrow F_X^{-1}(U) = U^{1/3}$ 
X_sim = U**(1/3)

# 95% konfidensinterval for  $E[X]$ 
x_bar = np.mean(X_sim)
s = np.std(X_sim, ddof=1)
t_crit = stats.t.ppf(0.975, n-1)
margin = t_crit * s / np.sqrt(n)

print(f"Simuleret middelværdi: {x_bar:.4f}")
print(f"Teoretisk middelværdi: 0.75")
print(f"95% KI = ({x_bar-margin:.4f} ; {x_bar+margin:.4f})")
print(f"0.75 ligger {'inden i' if x_bar-margin<=0.75<=x_bar+margin else 'uden for'} KI")

plt.hist(X_sim, bins=20, edgecolor='black', density=True)
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('Tæthed')
plt.title('Histogram af simulerede værdier')
plt.show()

```